Компьютерная графика

Рисование графических примитивов по заданным координатам

Выполнил: Плотников Михаил
Группа: КЭ-104

2026

Рисование графических примитивов: пояснения к коду

Программа написана на C# (.NET, Avalonia UI) и запускается на macOS. Весь код находится в одном файле Program.cs. Пользователь выбирает фигуру, вводит координаты, размеры, цвет и текст, нажимает «Нарисовать», и фигура появляется в области рисования.

Примечание. В Windows Forms рисуют через `Graphics g = CreateGraphics();` и методы `g.DrawEllipse, g.DrawRectangle, g.DrawLine, g.DrawString`. В Avalonia роль объекта Graphics играет `DrawingContext g`, методы называются так же или похоже, а логика рисования та же.

1. Структура файла

Часть кода	Назначение
Program	Точка входа: запускает приложение.
App	Настройка приложения и темы оформления, создание главного окна.
ShapeKind, ShapeInfo	Типы фигур и описание одной фигуры (координаты, цвет, текст).
DrawingCanvas	Область рисования. Здесь находятся все функции рисования, включая DrawPoint и DrawText.
MainWindow	Окно с панелью ввода параметров и кнопками.
Colors_	Короткие имена цветов.

2. Описание фигуры: ShapeInfo

Каждая нарисованная фигура хранится как объект ShapeInfo. Поля X, Y, A, B имеют разный смысл в зависимости от фигуры:

```
public enum ShapeKind { Ellipse, Rectangle, Line, Point, Text }

public class ShapeInfo
{
    public ShapeKind Kind;   // вид фигуры
    public double X, Y;      // первая точка / левый верхний угол
    public double A, B;      // ширина и высота, или X2 и Y2 (линия), или размер точки
    public string Text = ""; // текст надписи
    public Color Color;      // цвет
    public double FontSize;  // размер шрифта
}
```

Эллипс и прямоугольник: X, Y – левый верхний угол, A, B – ширина и высота. Линия: X, Y – начало, A, B – конец. Точка: X, Y – центр, A – размер. Текст: X, Y – положение надписи.

3. Область рисования: DrawingCanvas

Список Shapes хранит все фигуры. Метод Render вызывается автоматически, когда нужно перерисовать область: он закрашивает фон белым и рисует все фигуры из списка. Благодаря этому рисунок не пропадает при изменении размера окна.

```
public List<ShapeInfo> Shapes { get; } = new List<ShapeInfo>();

public override void Render(DrawingContext g)
```

```
{
    g.FillRectangle(Brushes.White, new Rect(Bounds.Size));
    foreach (var s in Shapes)
        DrawShape(g, s);
}
```

Система координат: точка (0, 0) в левом верхнем углу области рисования, ось X направлена вправо, ось Y вниз.

4. Метод DrawShape: эллипс, прямоугольник, линия

Для контура создаётся кисть и перо толщиной 2 пикселя. Затем в зависимости от вида фигуры вызывается нужный метод. Первый аргумент null в DrawEllipse и DrawRectangle означает, что заливки нет и рисуется только контур.

```
var brush = new SolidColorBrush(s.Color);
var pen = new Pen(brush, 2);

case ShapeKind.Ellipse:
    g.DrawEllipse(null, pen, new Rect(s.X, s.Y, s.A, s.B));
case ShapeKind.Rectangle:
    g.DrawRectangle(null, pen, new Rect(s.X, s.Y, s.A, s.B));
case ShapeKind.Line:
    g.DrawLine(pen, new Point(s.X, s.Y), new Point(s.A, s.B));
```

Rect задаёт прямоугольник (x, y, ширина, высота). Эллипс вписывается в этот прямоугольник. Для линии нужны две точки: начало и конец.

5. Самостоятельно реализованная функция: точка

Готового метода для точки нет, поэтому точка рисуется как маленький закрашенный круг. Центр круга совпадает с заданными координатами, поэтому от X и Y вычитается половина размера. Если задать пустое перо (null) и кисть, получится заливка без контура.

```
private void DrawPoint(DrawingContext g, IBrush brush, double x, double y, double size)
{
    if (size < 1) size = 1;
    g.DrawEllipse(brush, null, new Rect(x - size / 2, y - size / 2, size, size));
}
```

6. Самостоятельно реализованная функция: текст

Текст описывается объектом FormattedText: строка, язык, направление письма, шрифт, размер и кисть. Метод DrawText выводит его в точке (x, y), которая задаёт левый верхний угол надписи. Это аналог g.DrawString в Windows Forms.

```
private void DrawText(DrawingContext g, IBrush brush, string text, double x, double y, double fontSize)
{
    var ft = new FormattedText(text, CultureInfo.CurrentUICulture,
                               FlowDirection.LeftToRight,
                               new Typeface("Arial"), fontSize, brush);
    g.DrawText(ft, new Point(x, y));
}
```

7. Главное окно: MainWindow

В конструкторе создаются элементы интерфейса: список фигур (ComboBox), текстовые поля для X, Y, A, B, текста и размера шрифта, список цветов и три кнопки. Слева располагается панель ввода шириной 250 пикселей, справа область рисования.

Метод UpdateLabels меняет подписи полей при выборе фигуры. Например, для линии поля называются X1, Y1, X2, Y2, а для эллипса – X, Y, Ширина, Высота.

Метод Num читает число из текстового поля. Если введено не число, возвращается 0, поэтому программа не падает от неверного ввода.

8. Кнопки

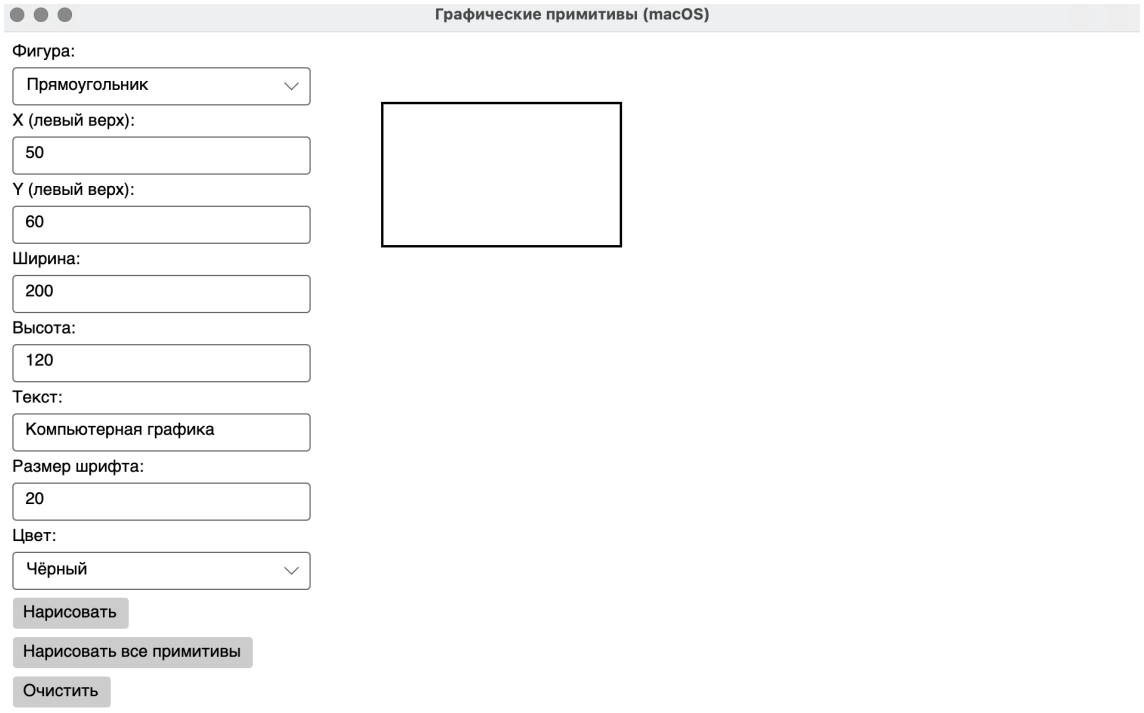
```
DrawFromInput()  // кнопка «Нарисовать»
Demo()           // кнопка «Нарисовать все примитивы»
canvas.Shapes.Clear(); canvas.InvalidateVisual();  // кнопка «Очистить»
```

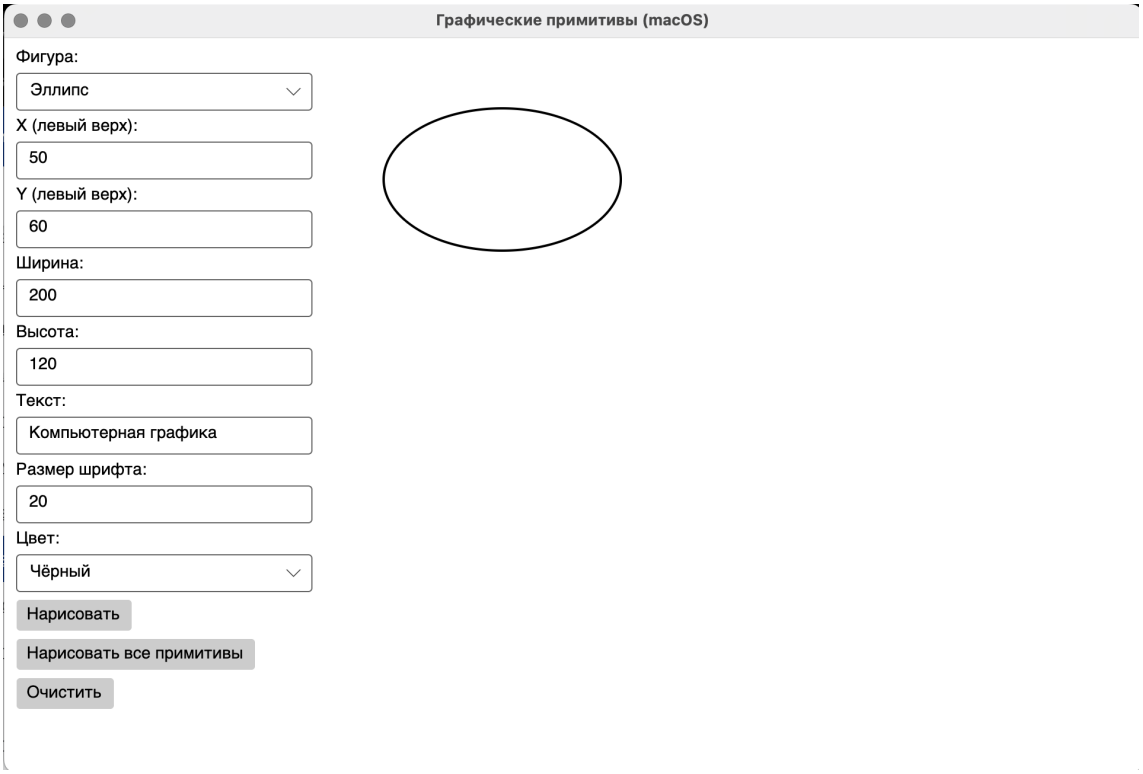
DrawFromInput читает значения из полей, создаёт ShapeInfo, добавляет его в список Shapes и вызывает InvalidateVisual(), после чего область рисования перерисовывается. Для фигуры «Текст» пустая строка не принимается.

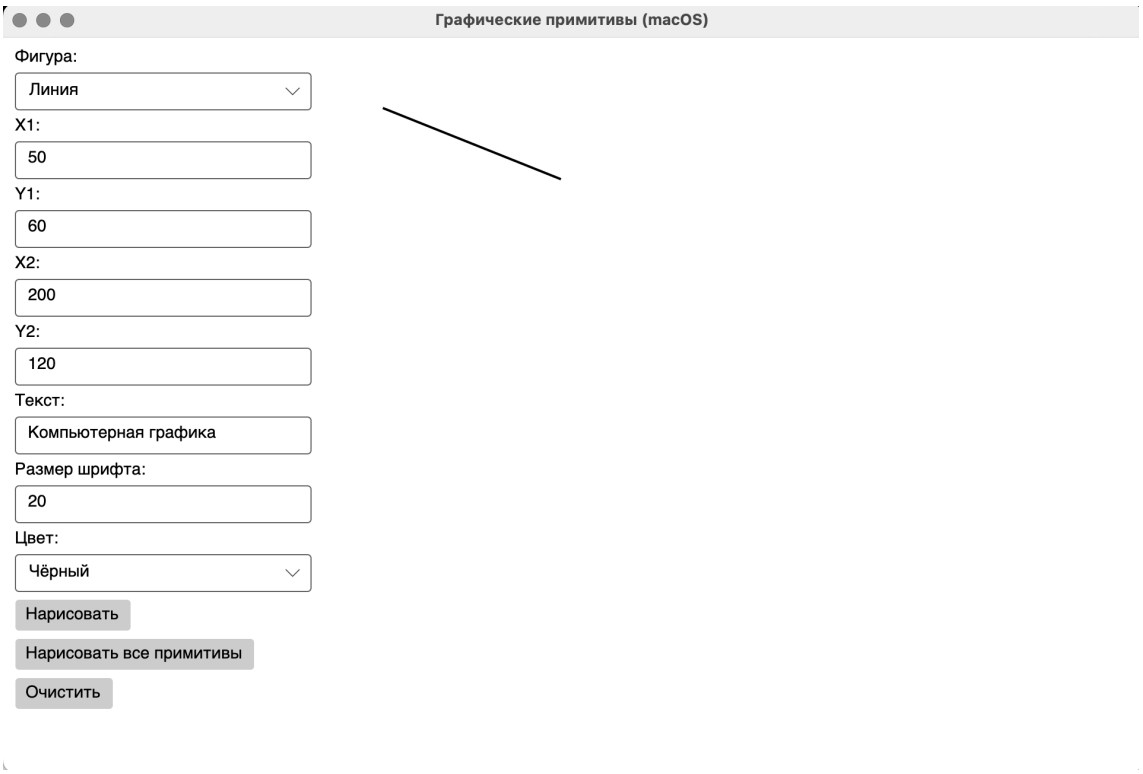
Demo очищает список и добавляет эллипс, прямоугольник, линию, пять точек и надпись «Компьютерная графика». Эту кнопку удобно использовать для скриншота.

Очистить удаляет все фигуры из списка и перерисовывает пустую область.

9. Как работает программа




Графические примитивы (macOS)
Фигура:
Эллипс
X (левый верх):
50
Y (левый верх):
60
Ширина:
200
Высота:
120
Текст:
Компьютерная графика
Размер шрифта:
20
Цвет:
Чёрный
Нарисовать
Нарисовать все примитивы
Очистить


Графические примитивы (macOS)
Фигура:
Линия
X1:
50
Y1:
60
X2:
200
Y2:
120
Текст:
Компьютерная графика
Размер шрифта:
20
Цвет:
Чёрный
Нарисовать
Нарисовать все примитивы
Очистить

Графические примитивы (macOS)

Фигура:

Точка

X:

300

Y:

200

Размер точки (px):

200

(не используется)

120

Текст:

Компьютерная графика

Размер шрифта:

20

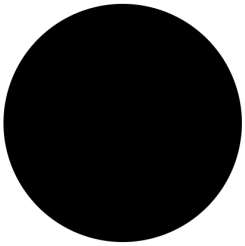
Цвет:

Чёрный

Нарисовать

Нарисовать все примитивы

Очистить



Графические примитивы (macOS)

Фигура:

Текст

X:

300

Y:

200

(не используется)

200

(не используется)

120

Текст:

Компьютерная графика

Размер шрифта:

20

Цвет:

Чёрный

Нарисовать

Нарисовать все примитивы

Очистить

Компьютерная графика